

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 우리나라와 일본이 폐허속에서

기적과 같이 이뤄낸갈때가 혁신 얘기를 해주신다고요?

혁신에 대한 오해 중에 하나는 성공하고 부유한 사회와 국가만 할 수 있는 것처럼 보인다는 점입니다. 하지만 혁신은 아무리 가난하더라도 이뤄낼 수 있습니다. 한국과 일본이 대표적입니다. 2차 세계대전이 끝난 직후의 일본과 한국 전쟁이 끝난 후의 한국 더 나아가서는 동아시아 전역의 국가들은 절망적일 정도로 가난했습니다. 그나마 가지고 있던 산업이 전쟁으로 완전히 파괴되었고, 경제 발전 전망은 암울했습니다. 하지만 지금의 한국과 일본을 보면 그런 과거가 있었나 싶을 정도입니다. 다들 알다시피 우리나라는 과거의 어려운 시기를 벗어나기 위해서 정부의 지원을 받은 몇몇 기업가들이 필사적인 노력을 기울였고, 수많은 기업들이 저비용 구조를 지렛대로 활용했고 이러한 장점을 모아 수출 시장을 목표로 삼았죠. 이러한 표면에 드러난 모습도 중요하지만, 진짜 한국과 일본이 빈곤을 벗어나 오늘날과 같이 성장할 수 있었던 이면에는 이들이 어려운 환경 속에서도 혁신을 했다는 점을 꼽을 수 있습니다. 그래서 오늘은 한국과 일본의 과거 혁신 이야기를 해보려고 합니다.

2> 어떤 사례들을 소개해주실 건가요?

먼저 누누이 강조했던 혁신의 정의부터 다시 짚고 넘어가려고 합니다. 혁신은 너무 복잡하거나 비싸서 아주 일부의 사람들만 누릴 수 있었던 상품을 더 많은 사람들이 소비하도록 만드는 과정 일체를 의미합니다. 다시 말하면 비소비에 초점을 맞추는 일입니다. 소비자가 아니었던 사람들을 소비자로 만드는 과정, 즉 시장을 확장하는 과정이 곧 혁신이라는 것이죠. 혁신의 여러 이미지 때문에 혁신이 전에 없던 새로운 무언가를 만들어내는 과정이라고 막연히 이해하는 경우가 많은데, <디지털 이코코미>의 청취자분들은 혁신은 비소비에 초점을 맞춘 시장 확장이라는 점을 이해하고 시작했으면 좋겠습니다.

소니의 사례를 먼저 이야기 해볼까 합니다. 소니의 전신은 도쿄통신공업 주식회사입니다. 당시 누구도 이 기업이 세계를 놀라게 할 잠재력이 있다는 점을 눈치채지 못했습니다. 당시에는 전기장판을 팔았는데 자주 불이 나서 이불이나 요를 눌러 붙게 만들기 일쑤였죠. 전후에 가진 게 없다보니 지원들은 기계와 장비가 없어서 납땜용 인두와 전기 코일 심지어는 드라이버까지 직접 만들어 써야 하는 지경이었습니다. 그래도 이들이 오늘날 소니라는 이름으로 성공을 하게 된 건 비소비와 시장 확장에 초점을 맞추고 있었기 때문입니다.

사람들은 ‘소니’하면 1979년에 출시된 워크맨을 가장 먼저 떠올립니다. 실제 소니의 성공을 가져다준 기기임에는 틀림없습니다. 4억 대나 팔려 나가면서 개인용 음악 감상 기기라는 세계적인 문화를 창조했으니 그럴 만 합니다. 그런데 소니를 오늘날과 같은 강력한 혁신 기업으로 성장 궤도에 올려 놓은 것은 워크맨 보다 훨씬 소박한 ‘테이프 레코더’였습니다. 1949년에 개발한 이 제품은 릴 테이프가 겹으로 노출되어 있는 휴대용 녹음기였죠. 당시에 녹음은 아무나 할 수 있던 게 아니었습니다. 복잡한 기술이 필요했고 비용도 많이 들었습니다. 그런데 휴대용 녹음기가 등장하면서 누구나 언제 어디서나 싸고 빠르고 정확하게 녹음할 수 있게 되었습니다.

그런데 처음부터 사람들이 녹음기를 구입했던 것은 아니었습니다. 분명 사람들의 이목은 끌었지만, 불티나게 팔리진 않았습니다. 소니 경영진은 이를 위해 자체 판매 유통망을 구축했습니다. 1951년 소니는 도쿄리코딩이라는 자회사를 설립하고, 판매, 유통, 광고, 훈련, 고객센터 서비스 및 지원 등의 업무를 수행했습니다. 일련의 지역 일자리가 만들어진 셈이죠. 이들은 전국 학교를 돌며 제품을 홍보했고, 순회 홍보 활동이 끝나면 많은 학교에서 주문이 쇄도했는데 생산이 감당할 수 없을 정도였습니다. 여기에 애프터서비스까지 지원되니 판매는 더욱 폭발적으로 증가했습니다. 이러한 활동은 당시로서는 파격적이었고, 아주 일부의 사람들만 할 수 있었던 녹음을 많은 사람들이 할 수 있게 만드는 시장을 창조해냈습니다.

다음은 포켓용 트랜지스터라디오였습니다. 1955년 세계 최초로 배터리 방식의 휴대용 라디오를 만들어낸 거죠. 이는 진공관라디오가 너무 크고 비싸 살 엄두를 내지 못하는 수억 명의 잠재 고객을 대상을 한 제품이었습니다. 비록 음질면에서는 진공관라디오에 뒤쳐졌지만, 작고, 저렴했고, 무엇보다 충분히 괜찮았습니다. 소니는 진공관라디오를 살 여유가 없는 그리고 부모의 잔소리가 들리지 않는 장소에서 친구들과 함께 음악을 듣는 것을 좋아하는 10대 청소년을 타겟으로 삼았습니다. 역시나 성공적이었고, 배터리 방식의 휴대용 라디오라는 새로운 시장을 창출해낼 수 있었습니다.

이러한 종류의 시장확장이 1950년부터 1982년 사이 무려 12개나 만들어 집니다. 반도체를 이용한 흑백 휴대용 텔레비전, 비디오카세트 플레이어, 휴대용 비디오테이프리코더, 워크맨 등입니다. 워크맨이라는 휴대용 카세트 플레이어는 40년 동안 4억 대가 넘게 팔리는 시장을 창출해냈습니다. 뿐만 아니라 훗날 MP3와 아이팟이라는 새로운 시장확장에 기반이 되기도 했구요. 소니는 한 두 번이 아니라 여러번 이러한 시장 확장을 이뤄내면서 자신과 일본의 성장을 견인했습니다. 소니는 평균적인 일본인들이 힘겨워하는 점에 초점을 맞춘 상품을 개발해 높은 수익성을 추구할 수 있었습니다. 혁신의 정의에 부합하는 거죠. 일부의 사람들만 쓸 수 있었

던 상품을 더 많은 사람들이 쓸 수 있도록 고민했고, 이 부분이 주효했던 겁니다.

2-1> 일본하면 소니 말고 도요타도 대표적인 기업이잖아요?

맞습니다. 도요타의 성공 역시 비소비자에게 초점을 맞춘 시장확장 전략으로 성공했다고 설명할 수 있습니다. 도요타자동차는 1937년 창립하면서 일본과 동아시아의 비소비자에 초점을 맞췄습니다. 아무도 이 회사가 세계 5위의 매출을 기록할 회사로 성장할 수 있을 것이라고 예상하지 못했죠. 당시 일본 거리에는 말이 끄는 탈 것 31만 대와 소가 끄는 탈 것 11만 1000대가 돌아다녔습니다. 도로는 대부분 비포장 상태였고, 자동차를 운전한다는 것은 비쌀뿐만 아니라 위험한 일이었습니다. 도로상태가 나빠서 차가 고장나는 경우가 많았거든요. 당시 일본의 도로 포장률은 약 20퍼센트에 불과했습니다. 도요타는 이러한 도로상황을 주목했습니다. 열악한 도로사정을 잘 견디면서도 동아시아 사람들에게 더 실용적인 차를 개발하려는 목표를 삼은 겁니다.

이러한 차량은 큰 소비시장인 미국 소비자들에게 전혀 만족스럽지 않은 것이었습니다. 하지만 당시 도요타의 목표는 선진국 수출 시장이 아니었습니다. 일본과 이웃 아시아 국가들에 존재하는 넓은 비소비 시장이 표적이었던 것이죠. 북아메리카 시장에서 일본 판매량과 비슷한 수준을 판매하던 시점은 1980년입니다. 하지만 이때에도 미국 시장의 비소비자, 즉 저소득층을 타겟으로 삼았습니다. 즉 디트로이트에서 생산되는 기름을 많이 먹는 자동차를 살 형편이 되지 못하는 사람들을 표적으로 삼는 전략을 고수했습니다.

2-2> 도요타가 미국의 빅 쓰리와 경쟁을 했어도 이겼을지도 모르잖아요?

사실 도요타가 미국의 빅 쓰리(포드, 제너럴모터스, 크라이슬러)와 직접 경쟁을 시도한 적이 있습니다. 도요타는 1958년 자신들의 고급 승용차

모델인 도요펫 크라운을 가지고 미국 시장에 진출했습니다. 이 모델은 일본에서 큰 성공을 거두었고, 경영진은 미국에서도 똑같이 성공할 것이라고 예상했죠. 하지만 대실패였습니다. 크라운은 일본의 열악한 도로 사정을 고려해 만들어진 차였지만, 미국의 매끄럽고 빠른 아스팔트 도로에서는 보조를 맞추기가 어려웠습니다. 크라운이 약 시속 100킬로에 도달하면 자체가 사정없이 흔들려서 사이드미러를 제대로 보기도 어려울 지경이었습니다. 결국 1961년 시장을 철수했죠. 그리고 다시 미국 시장에 진출했을 때는 코롤라를 들고 돌아왔습니다. 빅 스리와 경쟁하는 대신 전혀 다른 전략을 취했습니다. 직접적인 경쟁이 아닌 소형 차동차는 두 번째 혹은 세 번째 차로서 훌륭하다는 전략을 취한거죠. 그 결과 코롤라는 역사상 가장 많이 판매한 자동차가 됩니다.

3> 우리나라 사례는 어떤가요?

한국도 상황이 말이 아니었죠. 한국전쟁 이후의 한국은 그야말로 누더기였습니다. 1960년대에는 1인당 GDP가 155달러에 불과했고 산업화 수준은 북한이 더 높았을 정도였죠. 이런 국가가 오늘날 세계 경제 10위 대국으로 성장을 했습니다. 역시나 그 이면에는 비소비에 초점을 맞춘 시장 확장 전략이 숨어 있습니다.

도요타를 소개했으니 우리나라의 기아자동차 이야기를 해보겠습니다. 기아는 1944년 경성정공이라는 이름으로 시작했습니다. 자전거 부품을 만들던 회사입니다. 당시 기아는 사람들이 쉽게 이동할 수 있도록 도움을 주는 것이 기회요인이라 판단했었죠. 그래서 자전거 제조와 관련된 모든 공정을 통합합니다. 1952년 기아산업으로 개명한 기아는 ‘삼천리’라는 자체 브랜드 자전거를 처음 개발합니다. 그리고나서 혼다의 특허를 사서 오토바이를 제작하고 이후에는 1962년 삼륜차인 K-360을 만들어 냅니다. 이를 통해 사람들이 보다 더 쉽게 이동할 수 있게 해준거죠. 얼마 뒤에는 적재 공간이 늘어나고 연비가 개선된 또 다른 삼륜차 T-600을 내놓습니다. 오늘날과 같은 자동차를 생산한 것은 창업 30년 만인 1974년에 브리사를 출시하면서부터입니다.

기아가 삼륜차를 만들던 당시는 이미 자동차가 널리 보급된 상태였습니다. 포드자동차는 이미 40년 이상의 역사를 보유하고, 제너럴모터스는 올즈모빌과 캐딜락 그리고 폰티악을 인수했으며, 미쓰비시도 30년 가까이 자동차를 생산하고 있었죠. 온갖 사업들이 자동차를 중심으로 돌아가던 시기입니다. 기아는 저임금 노동력을 지렛대로 삼아서 기존의 자동차 시장을 노리는 전략을 펼칠 수도 있었습니다. 하지만 성공한 다른 기업들처럼 자전거에서 시작해 삼륜차를 거친 다음에 여러 해가 지난 뒤에야 비로소 비소비 경제를 표적으로 삼은 제품인 승용차로 나아갔습니다. 그렇게 차근차근 시장을 확장해 나간 기아는 지원이 3만명이 넘으며 전 세계로 다양한 차종을 수출하는 기업으로 성장할 수 있었습니다.

4> 우리나라의 과거 혁신이라면 삼성을 빼놓을 수 없겠죠?

삼성은 할 이야기가 많은데요. 당시에 일본 기업과 비교를 통해 삼성의 전략을 소개할까 싶습니다. 이 역시도 비소비자에 초점을 맞춘 시장확장 전략 덕분이라고 할 수 있습니다.

먼저 당시 일본의 가장 큰 문제점은 혁신은 곧 기술혁신이라고 생각했다는 점입니다. 소니의 직원들은 플레이스테이션3를 출시하고 나서 엄청난 혁신을 만들어냈다고 생각했습니다. 소니의 게임기인 플레이스테이션3에 탑재된 반도체 프로세서가 소니, 도시바, IBM이 5000억 엔(약 4조원)을 투자하고 500명의 설계자가 5년에 걸쳐 개발한 슈퍼 반도체 프로세서였거든요. 이 반도체 덕분에 게임 상에서 사람의 표정이 엄청 생생하고, 길에 있는 맨홀까지 리얼하게 표현이 가능해졌죠. 그런데 당시에 콘솔 게임 시장에서 급성장하는 기업은 닌텐도의 wii 였습니다. 닌텐도는 프로세서의 고성능화를 애초부터 포기하고 어머니도 할아버지도 모두 함께 놀 수 있는 게임을 만들어 지금까지 게임과는 관련이 없는 여성이나 고령자층을 소비자로 끌어들이었습니다. 비소비자에 초점을 맞춰 시장을 확장한 거죠. Wii Sports, Wii Fit 등이 이때 등장합니다.

반도체 분야도 비슷한 과정을 겪습니다. 일본은 일찍부터 대형 컴퓨터용으로 25년 보증의 DRAM을 제조하고, DRAM의 세계 시장 점유율 80%를 차지합니다. 하지만 이 시기에 컴퓨터 업계도 변화하기 시작합니다. 컴퓨터 시장의 비소비자였던 일반 대중을 대상으로 한 퍼스널컴퓨터 시장이 확대되면서 메인시장이 된거죠. 삼성은 이 틈을 활용합니다. 퍼스널 컴퓨터용 DRAM을 저가로 대량 생산했습니다. 반면 주요 고객이 대형 컴퓨터 업체였던 일본의 반도체 업체는 변함없이 25년 보증의 고품질 DRAM을 계속 만들었구요. 그 결과 막대한 비용부담을 이기지 못하고 엘피다 한 곳만 남기고 모두 철수했고, 2012년에는 엘피다마저 마이크론에 매수되어 버렸습니다. 비소비자에 초점을 맞춘 삼성의 전략은 주효했고, 기존 소비시장에 매몰되었던 일본 반도체는 패배한 것이죠.

실제 삼성은 다른 가전을 판매할 때에도 비소비자를 대상으로 한 시장 확장 전략을 펼칩니다. 신흥국 시장을 타겟으로 하면서 실제 신흥국 시장에 직원을 파견합니다. 인도에 파견된 직원은 인도에 살면서 인도인의 생활양식과 문화를 몸으로 배웁니다. 그리고 인도인에게 필요한 맞춤형 상품을 개발합니다. 전력생산이 불안정한 인도 사정에 맞게 냉장고에 간이 발전기를 부착한 냉장고를 개발해 판매하는 식입니다. 그 결과 삼성은 신흥국 시장의 비소비자를 소비자로 만들면서 시장을 확장할 수 있었습니다.

5> 옛날 이야기하면

포스코도 빼놓을 수 없을 것 같아요?

포스코 역시 비소비 시장을 겨냥했습니다. 한국이 제철소를 만든다고 했을 때 모두가 반대했습니다. 1960년대 세계은행은 한국의 제철소 사업은 경제적 타당성이 없다고 결론 내리기도 했습니다. 그도 그럴 것이 제철공장의 원료인 철광석도 부족했고, 쉽게 접근할 수 있는 공급망도 존재하지 않았어요. 당연히 기술은 없었고, 심지어 만든다 하더라도 팔 시장이 없었습니다. 일본에 팔수도 있지만, 이미 일본은 최고 기술력을 자랑하는

제철소가 몇 곳이나 가동 중이었습니다.

그래서 포스코는 내수 시장에 주목했습니다. 철강의 소비시장이 아닌 곳을 철강소비시장으로 만든 겁니다. 전략은 주효했습니다. 한국 경제가 성장함에 따라 철강을 원료로 사용하는 산업 부문이 같이 커져갔습니다. 건설산업과 자동차 산업이 대표적입니다. 비소비 시장을 타겟으로 시장을 확장해 나간 것이죠.

무엇보다 한국 경제에서 포스코는 인재양성에도 심혈을 기울였다는 점에서 의미가 큼니다. 박태준 초대 회장은 인재는 수입할 수가 없다고 하면서 포항공과대학과 포항산업과학연구원을 설립하였습니다. 한국 경제가 요구하는 인재를 양성하는 기관으로 오늘날에도 큰 역할을 하고 있죠.

6> 마지막으로 정리해주시겠어요?

우리나라와 일본의 과거 성장 사례는 혁신이 얼마나 중요한가를 보여줍니다. 혁신은 소비자가 아닌 사람들을 소비자로 만들면서 시장을 확대해 가는 과정 전부입니다. 경제학자 슈페터는 이를 여왕이 신을 실크 스타킹을 발명하는 것이 혁신이 아니라 이를 공장 여공들도 사서 신을 수 있게 만드는 과정이 혁신이라고 이야기했습니다. 이런 면에서 우리나라와 일본 모두 혁신을 통해 성장한 국가라 할 수 있습니다.

이러한 우리의 경험은 오늘날에도 유효합니다. 어떤 나라든 그 나라가 놓은 환경에 상관없이 혁신에 투자할 수 있다는 점입니다. 비소비에 초점을 맞춰 시장을 확장하려는 노력들은 많은 소비자들에 공감을 받게 되고 이는 시장의 지속가능성을 확보하는 힘이 됩니다. 물론 비소비자에 초점을 맞출 수 있는 시각을 아무나 가질 수 있는 것은 아닙니다. 평균적인 사람들은 일상의 힘겨운 투쟁에 몰두하느라 다른 생각을 하기가 어렵죠. 결국 이러한 시각을 구현하는 것은 기업가의 몫입니다. 평균 이상의 기업가들은 언제나 소수이지만, 이들은 대다수의 많은 사람들에게 우리도 할 수 있다는 희망을 주고, 이러한 희망이 시장을 확장하고 성장할 수 있다는

믿음으로 이어집니다. 우리의 과거처럼 어떤 문제든 자신에게 닥친 문제는 스스로 해결할 수 있다는 사실을 믿게 만드는 것이야말로 번영을 위해 가장 가치 있는 일이라 할 수 있습니다. 무엇보다 가난한 나라는 가난하기 때문에 부유한 나라라면 이미 갖추고 있을 교육이나 운송, 필수 인프라가 부족합니다. 기업가들은 자기 사업의 성공을 위해서 이러한 인프라를 설치하고 통합하게 되는데 이 과정에서 기업뿐만 아니라 국가의 재건까지 이뤄지는 결과를 만들어 냅니다.

이처럼 비소비에 초점을 맞추는 시장확장은 기업의 성장은 물론 궁극적인 국가의 번영을 가져온다는 점에서 가난한 국가에서의 혁신은 그 어느 곳에서도보다 필요하다는 점을 강조하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까지입니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 고맙습니다.
안녕히 계십시오.